

損保管理システム

設計書

アプリケーション名 : InsuranceApp

技術構成 : Servlet/JSP + MySQL

最終更新日 : 2026 年 3 月 19 日

1. アプリの目的

自動車保険を扱う代理店の日常業務を支援する Web アプリケーションです。以下の 3 つの課題を解決します。

- 契約更新の手続き漏れ防止：満期 3 週間前を過ぎた契約を警告表示
- 早期更改の達成率の見える化：当年度・当月の更改率を数値で表示
- 事故対応の滞留防止：最終対応から 7 日以上経過した事故を警告表示

2. 機能一覧

2.1 契約管理 (Policy)

- 契約一覧（タブ切り替え + 検索）※検索実行時は全件検索モード（tab=all）
- 契約詳細
- 契約の新規登録（契約番号の自動採番、満期日の自動計算）
- 契約の更新 / 更新取消（当日限定）
- 契約の解約 / 解約取消（当日限定）
- 要注意バッジ（満期 20 日前～満期日）
- 早期更改率の集計表示（当年度・当月）

2.2 事故管理 (Accident)

- 事故一覧（対応中 / 完了のタブ切り替え）
- 事故詳細
- 事故の新規登録（契約を選択して登録）
- ステータスの変更（受付 → 対応中 → 完了、完了からは戻せない）
- 「対応した」ボタン（最終対応日時を記録）
- 対応メモの保存
- 滞留バッジ（最終対応から 7 日以上、または未対応の事故に表示）

2.3 この版で対象外としたこと

- ログイン・権限管理
- 操作履歴の記録（最低限の日時のみ保持）
- 事故の担当者アサイン
- 契約の更新履歴（回数・履歴テーブル）

3. 技術構成

項目	内容
言語	Java 17
サーバー	Apache Tomcat 10.1.x
Web 技術	Servlet 6.0 / JSP 3.1 / JSTL 3.0
データベース	MySQL 8.x
DB 接続	JDBC (mysql-connector-j 8.2.0)
ビルドツール	Maven
CSS	Bootstrap 5
ログ	SLF4J 2.0.9 + Logback 1.4.14

4. 画面一覧と URL 設計

4.1 契約管理

メソッド	URL	説明
GET	/policies	契約一覧（タブ・検索・集計）
GET	/policies/new	新規登録フォーム
POST	/policies/new	新規登録の実行
GET	/policies/detail?id={id}	契約詳細
POST	/policies/renew	更新
POST	/policies/unrenew	更新取消
POST	/policies/cancel	解約
POST	/policies/uncancel	解約取消

4.2 事故管理

メソッド	URL	説明
GET	/accidents	事故一覧（対応中/完了）
GET	/accidents/new	新規登録フォーム
POST	/accidents/new	新規登録の実行
GET	/accidents/detail?id={id}	事故詳細
POST	/accidents/status	ステータス変更
POST	/accidents/contacted	対応日時の更新
POST	/accidents/memo	メモ保存

5. 業務ルール

5.1 契約ステータスの定義

ステータス	条件	DB 上の値
契約中	status = ACTIVE かつ 満期日を過ぎていない	ACTIVE
解約	status = CANCELLED	CANCELLED
失効	status != CANCELLED かつ 今日 > 満期日	ACTIVE（表示上のみ失効）

※「失効」は DB にステータスとして保存せず、画面表示時に日付で判定しています。

5.2 期間の定義

期間名	判定条件
更新可能期間	満期日の 2 か月前 ～ 満期日
早期更改期間	満期日の 2 か月前 ～ 満期日の 21 日前
要注意期間	満期日の 20 日前 ～ 満期日

5.3 契約の更新（renew）

実行できる条件

ステータスが「契約中」で、更新可能期間内であること。

処理内容

- 更新前の満期日を退避（renewal_due_end_date に保存）
- 満期日を 1 年延長
- 更新日時を記録（renewed_at）

5.4 契約の更新取消（unrenew）

更新操作を行った当日のみ取消可能。取消すと満期日と更新関連の情報が元に戻ります。

5.5 契約の解約（cancel） / 解約取消（uncancel）

解約はステータスが「契約中」かつ失効していない場合のみ実行可能。解約取消は当日限定です。

5.6 契約番号の自動採番

契約の新規登録時、契約番号は「P-（開始日の年）-連番 4 桁」の形式で自動的に割り振られます。

例：P-2026-0001、P-2026-0002

年が変わると連番は 0001 からリスタートします。

5.7 満期日の自動計算

新規登録時、満期日は開始日のちょうど 1 年後が自動で設定されます（1 年契約のみ）。

例外として、開始日が 2 月 29 日で翌年がうるう年でない場合は、2 月 28 日になります。

5.8 事故ステータスの遷移

現在のステータス	変更先	備考
受付（OPEN）	対応中 （IN_PROGRESS）	「対応開始」ボタンで遷移
対応中 （IN_PROGRESS）	完了（RESOLVED）	「解決」ボタンで遷移
完了（RESOLVED）	（変更不可）	完了後は戻せない

ステータスを変更すると、同時に最終対応日時（last_contacted_at）も更新されます。

5.9 滞留判定

以下のいずれかに該当する事故に「滞留」バッジを表示します。

- 最終対応日時が記録されていない（未対応）
- 最終対応日時から 7 日以上経過している

ただし、完了（RESOLVED）になった事故には滞留バッジは表示しません。

6. 早期更改率の集計

契約一覧画面の上部に、早期更改率を当年度・当月の 2 つで表示します。

表示形式の例：50.0%（5/10）

対象件数が 0 の場合：—（0/0）

6.1 当年度の集計

日本の年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）を基準にします。

分母（更新件数）

更新済み（renewed_at が記録されている）かつ、満期基準日が当年度に含まれる契約。

分子（早期更改件数）

分母のうち、更新日時（renewed_at）が早期更改期間内に入っている件数。

6.2 当月の集計

当月を基準に、当年度と同じ考え方で集計します。

7. アーキテクチャ

フレームワークを使わず、Servlet/JSP で基本的な MVC パターンを構成しています。

7.1 各層の役割

層	役割
Controller (Servlet)	リクエストの受付、パラメータ取得、Service の呼び出し、画面遷移の指示
Service	業務ルールのチェック、トランザクションの管理、DAO の呼び出し
DAO	SQL の実行、検索結果を Model に変換
Model	データの入れ物 (Policy、Accident など)
View (JSP)	画面の表示、バッジなどの条件分岐

7.2 例外処理

例外クラス	用途
BusinessException	業務ルール違反 (ユーザーに分かりやすいメッセージを表示)
SystemException	DB 接続エラーなどの想定外エラー

7.3 ログ方針

- 重要な操作 (更新・解約・ステータス変更など) : INFO レベル
- 業務ルール違反 : BusinessException で制御 (現状、WARN 一律出力は未実装)
- DB 例外 : ERROR レベル
- 個人情報 (氏名) はログに出さず、ID のみ記録